

Carl Friedrich GauSS Werke — Band 4, Teil 8

Carl Friedrich GauSS

Index

Anzeigen und verschiedene Aufsätze	7
Disquisitiones generales circa superficies curvas	7
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1827 November 5.	7
Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodæsie	12
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1843 October 28.	12
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1847 März 3.	12
Ausführlichere Anzeigen.	13
Mollweide: De methodo ab Archimede adhibita etc.	15
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 Januar 9.	15
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1815.	15
Kries: Lehrbuch der mathematischen Geographie	17
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 Juni 13.	17
Schwab: Commentatio in primum Elementorum Euclidis etc.	18
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 August 10.	18
Metternich: Vollständige Theorie der Parallellinien	20
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1819.	20
Müller: Theorie der Parallelen	21
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1822.	21
Opérations géodésiques et astronomiques	22
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1830 Februar 27.	22
Mémorial du Dépôt Général de la Guerre	25
Göttingische gelehrte Anzeigen. 1832.	25
Verschiedene Aufsätze	26
Bestimmung der grössten Ellipse, welche die vier Seiten eines gege- benen Vierecks berührt	27

Anzeigen und verschiedene Aufsätze

Disquisitiones generales circa superficies curvas

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1827 November 5.

Am 8. October überreichte Hr. Hofr. Gauss der Königl. Societät eine Vorlesung: *Disquisitiones generales circa superficies curvas*.

Obgleich die Geometer sich viel mit allgemeinen Untersuchungen über die krummen Flächen beschäftigt haben, und ihre Resultate einen bedeutenden Theil des Gebiets der höhern Geometrie ausmachen, so ist doch dieser Gegenstand noch so weit davon entfernt, erschöpft zu sein, dass man vielmehr behaupten kann, es sei bisher nur erst ein kleiner Theil eines höchst fruchtbaren Feldes angebaut.

Der Verf. hat schon vor einigen Jahren durch die Auflösung der Aufgabe, alle Darstellungen einer gegebenen Fläche auf einer andern zu finden, bei welchen die kleinsten Theile ähnlich bleiben, dieser Lehre eine neue Seite abzugewinnen gesucht: der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung ist, abermals andere neue Gesichtspunkte zu eröffnen, und einen Theil der neuen Wahrheiten, die dadurch zugänglich werden, zu entwickeln. Wir werden davon hier anzeigen, was ohne zu grosse Weitläufigkeit verständlich gemacht werden kann, müssen aber dabei im Voraus bemerken, dass sowohl die neuen Begriffsbildungen, als die Theoreme, wenn die grösste Allgemeinheit umfasst werden soll, zum Theil noch einiger Beschränkungen oder nähern Bestimmungen bedürfen, welche hier übergangen werden müssen.

Bei Untersuchungen, wo eine Mannigfaltigkeit von Richtungen gerader Linien im Räume ins Spiel kommt, ist es vortheilhaft, diese Richtungen durch diejenigen Punkte auf der Oberfläche einer festen Kugel zu bezeichnen, welche die Endpunkte der mit jenen parallel gezogenen Radien sind: Mittelpunkt und Halbmesser dieser Hülfskugel sind hierbei ganz willkürlich; für letztern mag die Lineareinheit gewählt werden. Diess Verfahren kommt im Grunde mit demjenigen überein, welches in der Astronomie in stetem Gebrauch ist, wo man alle Richtungen auf eine fingirte Himmelskugel von unendlich grossem Halbmesser bezieht. Die sphärische Trigonometrie, und einige andere Lehrsätze, welchen der Verf. noch einen neuen von häufiger Anwendbarkeit beigelegt hat, dienen dann zur Auflösung der Aufgaben, welche die Vergleichung der verschiedenen vorkommenden Richtungen darbieten kann.

Wenn man die Richtung der an jedem Punkt einer krummen Fläche auf diese errichteten Normale durch den nach dem angedeuteten Verfahren entsprechenden Punkt der Kugelfläche bezeichnet, also jedem Punkt der krummen Fläche in dieser Beziehung einen Punkt der Oberfläche der Hülfskugel

entsprechen lässt, so wird, allgemein zu reden, jeder Linie auf der krummen Fläche eine Linie auf der Oberfläche der Hülfskugel, und jedem Flächenstück von jener ein Flächenstück von dieser entsprechen. Je geringer die Abweichung jenes Stücks von der Ebene ist, desto kleiner wird der entsprechende Theil der Kugelfläche sein, und es ist mithin ein sehr natürlicher Gedanke zum Maassstabe der Totalkrümmung, welche einem Stück der krummen Fläche beizulegen ist, den Inhalt des entsprechenden Stücks der Kugelfläche zu gebrauchen. Der Verf. nennt daher diesen Inhalt die *ganze Krümmung* des entsprechenden Stücks der krummen Fläche.

Ausser der Grösse kommt aber zugleich noch die Lage der Theile in Betracht, die, ganz abgesehen von dem Grössenverhältniss, in den beiden Stücken entweder eine ähnliche, oder eine verkehrte sein kann: diese beiden Fälle werden durch das der Totalkrümmung vorzusetzende positive oder negative Zeichen unterschieden werden können. Diese Unterscheidung hat jedoch nur insofern eine bestimmte Bedeutung, als die Figuren auf bestimmten Seiten der beiden Flächen gedacht werden: der Verf. nimmt sie bei der Kugelfläche auf der äussern und bei der krummen Fläche auf derjenigen Seite, wo man sich die Normale errichtet denkt, und es folgt dann, dass das positive Zeichen bei convex-convexen oder concav-concaven Flächen (die nicht wesentlich verschieden sind), und das negative bei concav-convexen Statt hat. Wenn das in Rede stehende Stück der krummen Fläche in dieser Beziehung aus Theilen ungleicher Art besteht, so werden noch nähere Bestimmungen nothwendig, die hier übergangen werden müssen.

Die Vergleichung des Inhalts zweier einander correspondirender Stücke der krummen Fläche und der Oberfläche der Hülfskugel führt nun (auf dieselbe Art wie z. B. aus der Vergleichung von Volumen und Masse der Begriff von Dichtigkeit hervorgeht) zu einem neuen Begriffe. Der Verf. nennt nämlich *Krümmungsmaass* in einem Punkt der krummen Fläche den Werth des Bruches, dessen Nenner der Inhalt eines unendlich kleinen Stücks der krummen Fläche in diesem Punkt, und der Zähler der Inhalt des entsprechenden Stücks der Fläche der Hülfskugel, oder die ganze Krümmung jenes Elements ist. Man sieht, dass, in dem Sinn des Verf., ganze Krümmung und Krümmungsmaass bei krummen Flächen dem analog ist, was bei krummen Linien resp. Amplitude und schlechthin Krümmung genannt wird; er fand Bedenken, die letztern mehr durch Gewohnheit als wegen Angemessenheit recipirten Ausdrücke auf die krummen Flächen zu übertragen. Uebrigens liegt weniger an den Benennungen selbst, als daran, dass ihre Einführung durch prägnante Sätze gerechtfertigt wird.

Die Auflösung der Aufgabe, das Krümmungsmaass in jedem Punkt einer krummen Fläche zu finden, erscheint in verschiedener Gestalt, nach Maassgabe der Art, wie die Natur der krummen Fläche gegeben ist. Die einfachste Art ist, indem die Punkte im Raum allgemein durch drei rechtwinklige Coordinaten x, y, z unterschieden werden, eine Coordinate als Function der beiden andern darzustellen: dabei erhält man den einfachsten Ausdruck für das Krümmungsmaass. Zugleich ergibt sich aber ein merkwürdiger Zusammenhang zwischen diesem Krümmungsmaass und den Krümmungen derjenigen Curven, die durch den Schnitt der krummen Fläche mit Ebenen senkrecht auf dieselbe, hervorgehen.

Bekanntlich hat Euler zuerst gezeigt, dass zwei dieser schneidenden Ebenen, die einander gleichfalls unter einem rechten Winkel schneiden, die Eigenschaft haben, dass in der einen der grösste, in der andern der kleinste Krümmungshalbmesser Statt findet, oder richtiger, dass in ihnen die beiden äussersten Krümmungen vorkommen. Hier ergibt sich nun aus dem erwähnten Ausdruck für das Krümmungsmaass, dass dieses einem Bruche gleich wird, dessen Zähler die Einheit, der Nenner das Product der beiden äussersten Krümmungshalbmesser wird.

Weniger einfach wird der Ausdruck für das Krümmungsmaass, wenn die Natur der krummen Fläche durch eine Gleichung zwischen x, y, z , bestimmt ist, und noch zusammengesetzter wird jener, wenn die Natur der krummen Fläche dadurch gegeben ist, dass x, y, z in der Gestalt von Functionen zweier neuen veränderlichen Grössen p, q dargestellt sind. Im letzten Fall enthält der Ausdruck fünfzehn Elemente, nemlich die partiellen Differentialquotienten der ersten und zweiten Ordnung von x, y, z nach p und q : allein er ist weniger wichtig an sich, als weil er den Übergang zu einem andern bahnt, der zu den merkwürdigsten Sätzen in dieser Lehre gerechnet werden muss.

Bei jener Art, die Natur der krummen Fläche darzustellen, hat der allgemeine Ausdruck für irgend ein Linearelement auf derselben, oder für $\sqrt{(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$, die Form $\sqrt{(E dp^2 + 2F dp \cdot dq + G dq^2)}$, wo E, F, G wiederum Functionen von p und q werden; der erwähnte neue Ausdruck für das Krümmungsmaass enthält nun bloss diese Grössen, und ihre partiellen Differentialquotienten der ersten und zweiten Ordnung. Man sieht also, dass zur Bestimmung des Krümmungsmaasses bloss die Kenntniss des allgemeinen Ausdrucks eines Linearelements erforderlich ist, ohne dass es der Ausdrücke für die Coordinaten x, y, z selbst bedarf.

Eine unmittelbare Folge davon ist der merkwürdige Lehrsatz: *Wenn eine krumme Fläche, oder ein Stück derselben auf eine andere Fläche abgewickelt*

werden kann, so bleibt nach der Abwicklung das Krümmungsmaass in jedem Punkt ungeändert. Als specieller Fall folgt hieraus ferner: In einer krummen Fläche, die in eine Ebene abgewickelt werden kann, ist das Krümmungsmaass überall = 0. Man leitet daraus sofort die characteristische Gleichung der in eine Ebene abwicklungsfähigen Flächen ab, nemlich, in so fern z als Function von x und y betrachtet wird,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0,$$

eine Gleichung, die zwar längst bekannt, aber nach des Verf. Urtheil bisher nicht mit der erforderlichen Strenge bewiesen war.

Diese Sätze führen dahin, die Theorie der krummen Flächen aus einem neuen Gesichtspunkte zu betrachten, wo sich der Untersuchung ein weites noch ganz unangebautes Feld öffnet. Wenn man die Flächen nicht als Grenzen von Körpern, sondern als Körper, deren eine Dimension verschwindet, und zugleich als biegsam, aber nicht als dehnbar betrachtet, so begreift man, dass zweierlei wesentlich verschiedene Relationen zu unterscheiden sind, theils nemlich solche, die eine bestimmte Form der Fläche im Räume voraussetzen, theils solche, welche von den verschiedenen Formen, die die Fläche annehmen kann, unabhängig sind.

Die letztern sind es, wovon hier die Rede ist: nach dem, was vorhin bemerkt ist, gehört dazu das Krümmungsmaass; man sieht aber leicht, dass eben dahin die Betrachtung der auf der Fläche construirten Figuren, ihrer Winkel, ihres Flächeninhalts und ihrer Totalkrümmung, die Verbindung der Punkte durch kürzeste Linien u. dgl. gehört. Alle solche Untersuchungen müssen davon ausgehen, dass die Natur der krummen Fläche an sich durch den Ausdruck eines unbestimmten Linearelements in der Form $\sqrt{(E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2)}$ gegeben ist.

Endlich verdient noch hervorgehoben zu werden, dass der Verf. die allgemeinen Untersuchungen in einer ausführlichen Anwendung auf die Theorie der krummen Flächen, deren Krümmungsmaass allenthalben constant ist, schliesst, und auf mehrere derselben, auf die Theorie der krummen Flächen zweiten Grades, mit Erfolg anwendet.

Wenn auf einer krummen Fläche von Einem Anfangspunkte ein System unendlich vieler kürzester Linien von gleicher Länge ausläuft, so schneidet die durch ihre Endpunkte gehende Linie jede derselben unter rechten Winkeln. Wenn an jedem Punkte einer beliebigen Linie auf einer krummen Fläche kürzeste Linien von gleicher Länge senkrecht gegen jene Linie gezogen sind, so

sind diese alle auch senkrecht gegen diejenige Linie, welche ihre andern Endpunkte verbindet. Diese beiden Lehrsätze, wovon der zweite als eine Generalisirung des ersten betrachtet werden kann, werden sowohl analytisch, als durch einfache geometrische Betrachtungen bewiesen.

Der Überschuss der Summe der Winkel eines aus kürzesten Linien gebildeten Dreiecks über zwei Rechte ist der Totalkrümmung des Dreiecks gleich. Es wird hiebei angenommen, dass für die Winkel derjenige, dem ein dem Halbmesser gleicher Bogen entspricht, ($57^{\circ} 17' 45''$), und für die ganze Krümmung, als Stück der Fläche der Hülfskugel, der Inhalt eines Quadrats, dessen Seite der Halbmesser der Hülfskugel ist, als Einheit zum Grunde liegt. Offenbar kann man diess wichtige Theorem auch so ausdrücken: der Überschuss der Winkel eines aus kürzesten Linien gebildeten Dreiecks über zwei Rechte verhält sich zu acht Rechten, wie das Stück der Oberfläche der Hülfskugel, welches jenem als ganze Krümmung entspricht, zu der ganzen Oberfläche der Hülfskugel. Allgemein wird der Überschuss der Winkel eines Polygons von n Seiten, wenn diese kürzeste Linien sind, über $4n - 4$ Rechte, der ganzen Krümmung des Polygons gleich sein.

Die allgemeinen in der Abhandlung entwickelten Untersuchungen werden am Schluss derselben noch auf die Theorie der durch kürzeste Linien gebildeten Dreiecke angewandt, wovon wir hier nur ein paar Haupttheoreme anführen. Sind a, b, c die Seiten eines solchen Dreiecks (die als Grössen der ersten Ordnung betrachtet werden); A, B, C die gegenüberstehenden Winkel; α, β, γ die Krümmungsmaasse in den Winkelpunkten; σ der Flächeninhalt des Dreiecks, so ist, bis auf Grössen der vierten Ordnung, $\frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma)\sigma$ der Überschuss der Summe $A + B + C$ über zwei Rechte. Ferner sind, mit derselben Genauigkeit, die Winkel eines ebenen geradlinigen Dreiecks, dessen Seiten a, b, c sind, der Ordnung nach

$$A + \frac{1}{12}(2\alpha + \beta + \gamma)\sigma, \quad B + \frac{1}{12}(\alpha + 2\beta + \gamma)\sigma, \quad C + \frac{1}{12}(\alpha + \beta + 2\gamma)\sigma.$$

Man sieht sogleich, dass das letzte Theorem eine Generalisirung des bekannten von Legendre zuerst aufgestellten ist, nach welchem man, bis auf Grössen der vierten Ordnung, die Winkel des geradlinigen Dreiecks erhält, wenn man die Winkel des sphärischen jeden um den dritten Theil des sphärischen Excesses vermehrt.

Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäesie

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1843 October 28.

Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäesie. Erste Abhandlung.

Die gegenwärtige Abhandlung knüpft sich an frühere dem Publikum schon bekannte Arbeiten des Verf. über die Theorie der conformen Abbildung des Erdsphäroids auf eine Kugelfläche an, indem sie lehrt, wie auf solcher Abbildung eine aus Dreiecken bestehende Figurenreihe berechnet werden kann. Es ist von dem Verf. schon vor mehreren Jahren gezeigt worden, dass die Theorie der krummen Flächen ein Mittel an die Hand giebt, diejenige Figur des sphäroidischen Dreiecksverbandes, welche von den kürzesten Linien gebildet wird, so auf die Kugelfläche zu übertragen, dass in der neuen Figur alle Winkel ganz ungeändert bleiben, während die Längen der Seiten zwar nicht in mathematischer Strenge unverändert bleiben, sondern einer und derselben Vergrößerung oder Verkleinerung unterworfen sind, die aber von Dreieck zu Dreieck unmerklich wechselt, so dass man im Allgemeinen jedes einzelne Dreieck wie ein sphärisches Dreieck, dessen Seiten von grössten Kreisen gebildet werden, behandeln darf.

Diese allgemeinen Sätze, von denen der Verf. nur Einen, nämlich den von der unveränderten Grösse der Winkel, in den frühern Untersuchungen direct, die übrigen insofern mit benutzt hat, als er die aus ihnen fliessenden Rechnungsformeln aus der Theorie der Abbildung durch bestimmte Rechnungen ableitete, sind in der gegenwärtigen Abhandlung direct und allgemein entwickelt, und zugleich ist die letztere der Art weiter ausgeführt, dass die Abweichungen der Linien, welche in der Abbildung den geodätischen Linien entsprechen, von den grössten Kreisen, und die davon herrührenden Verbesserungen der Winkel, mit derjenigen Schärfe bestimmt werden, die erforderlich ist, um die Rechnung auf die Genauigkeit von Hunderttheilen der Secunde führen zu können. Endlich ist eine der practisch wichtigsten Anwendungen der Theorie der conformen Abbildung, nämlich die Zurückführung der auf der Kugelfläche berechneten geodätischen Coordinaten auf die entsprechenden Coordinaten auf dem Erdsphäroid, vollständig ausgeführt.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1847 März 3.

Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäesie. Zweite Abhandlung.

Die zweite Abhandlung bezieht sich ebenfalls auf die Auflösung der Hauptaufgabe der höhern Geodäesie, nämlich aus der genau gemessenen Lage Eines

auf der Erdoberfläche gelegenen Punkts und der Grösse und Richtung einer daselbst angefangenen geodätischen Linie, die Lage eines andern Punkts auf derselben Linie abzuleiten.

Ausführlichere Anzeigen.

Der Verf. hat in den Abhandlungen über die Theorie der conformen Übertragung krummer Flächen auf einer andern Fläche (in den Astronomischen Nachrichten) eine analytische Darstellung derjenigen Operationen gegeben, durch welche die Berechnung eines Dreieckssystems auf dem Erdsphäroid auf die Berechnung eines Systems von sphärischen Dreiecken zurückgeführt wird, und wobei die Genauigkeit auf Hunderttheile der Secunde geführt wird, und dass man sogar in der ganzen Zone von zwölf Graden, welche die Hilfsfadel umfasst, die Berücksichtigung der Reductionen unterlassen kann, wenn man in der Rechnung nur Zehntel der Secunde notirt.

Am 1^{ten} September wurde von dem geh. Hofrath Gauss der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften eine Vorlesung überreicht mit der Überschrift: *Untersuchungen über Gegenstände der höhern Geodäesie. Zweite Abhandlung.*

Da die numerischen Verhältnisse bei der Gestalt des Erdsphäroids nur kleine Grössen sein können, solche Umwandlungen der Formeln, welche die Geschmeidigkeit und Bequemlichkeit derselben sehr vergrössern; ja, wenn gleich diese Umwandlungen eigentlich nur Näherungsformeln sind, so können sie doch nicht bloss eben so grosse, sondern selbst grössere Schärfe gewähren, als die absolut strengen Formeln, was man nicht paradox finden wird, wenn man erwägt, dass die letztern doch immer vermittelt der bei der Rechnung angewandten Logarithmentafeln bloss annäherungsweise benutzt werden können, während man durch die ersteren sich die Freiheit lässt, entweder überhaupt mit unmittelbarer Rechnung zu operiren, oder doch die Logarithmen auf eine für den Zweck passende Weise zu benutzen.

Die Aufgabe, von der geographischen Lage eines Punkts auf der Sphäroidfläche zu der eines andern Punktes überzugehen, der mit jenem durch eine geodätische Linie von bekannter Grösse und Richtung verbunden ist, ist schon seit langer Zeit vielfältig behandelt, und um unter verschiedenen Methoden zu seinem Gebrauch passend zu wählen, muss man allerdings mancherlei Umstände berücksichtigen. Es ist z. B. erheblich dabei, ob man die Aufgabe nur für Einen oder einige wenige concreto Fälle aufzulösen hat, oder für sehr viele. In der letztern Voraussetzung wird es von Wichtigkeit sein, dass die Methode jedesmal die möglich grösste Bequemlichkeit und Übersichtlichkeit der Defi-

nitivrechnung gewähre, wenn auch die Anwendbarkeit der Methode vielleicht erst gewisse allgemeine Vorbereitungsarbeiten erfordern sollte.

Zweite Abhandlung.

Die von Dusejour, Legendre, Delambre u. A. gegebenen Formeln berücksichtigen nur die erste Potenz der Abplattung, was allerdings in practischer Hinsicht von nicht grosser Erheblichkeit sein wird, da einmal die Abplattung des Erdsphäroids nur ein kleiner Bruch ist. Es ist daher auch nicht die Meinung, es als einen in practischer Beziehung wichtigen Vorzug geltend zu machen, dass die neue Methode von der Kleinheit der Abplattung ganz unabhängig ist.

Die Geodätischen Linien auf dem Erdsphäroid haben, in Beziehung auf die durch den Anfangspunkt gelegten Parallelkreise und Meridiane, gewisse Eigenschaften, die ganz analog sind mit den Eigenschaften der Schraubenlinie in Beziehung auf die durch den Anfangspunkt gelegten Ebenen; und zwar kommt diesem Analogon noch die weitere Analogie mit der Kreisevolvente hinzu, dass nämlich die geodätische Linie, eben wie die Kreisevolvente, als Unhüllungslinie einer unendlichen Menge von Loxodromen angesehen werden kann.

Die Aufgabe, von einem gegebenen Punkt auf dem Sphäroid einen gegebenen Punkt durch eine geodätische Linie zu verbinden, und die Länge und die Richtung dieser Linie zu finden, ist schon seit langer Zeit vielfach behandelt worden; der Verf. giebt in der vorliegenden Abhandlung eine vollständige Lösung derselben, die in mancher Hinsicht von den früheren verschieden ist, und die er schon vor mehr als dreiSSig Jahren zu seinem Privatgebrauch ausgearbeitet hat.

Mollweide: De methodo ab Archimede adhibita etc.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 Januar 9.

Archimedes gründete bekanntlich in seiner Schrift, *Circuli dimensio*, seine Bestimmung der Grenzen für den Umfang des Kreises darauf, dass er denselben zwischen den Umfang eines umgeschriebenen und eines eingeschriebenen 96 Ecks einschloss. Die Berechnung dieser Zahlen, oder vielmehr die Bestimmung einer grössern Zahl, als jener, und einer kleinern, als dieser, verrichtet er durch stufenweises Vorgehen, indem er aus dem Umfang eines umgeschriebenen und eines eingeschriebenen Polygons von n Ecken die Umfänge ähnlicher Polyeder von $2n$ Ecken ableitet.

Es ist bekannt, dass Archimedes in seiner *Rechnung des Kreises* seine Bestimmung der Grenzen für den Umfang des Kreises darauf gründet, dass er denselben zwischen den Umfang eines umgeschriebenen und eines eingeschriebenen 96-Ecks einschliesst. Die Berechnung dieser Zahlen verrichtet er durch stufenweises Vorgehen, indem er aus dem Umfang eines umgeschriebenen und eines eingeschriebenen Polygons von n Ecken die Umfänge ähnlicher Polygone von $2n$ Ecken ableitet.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1815.

Mollweide. Commentationes mathematico-philologicae.

Diese Sammlung enthält Abhandlungen, die theils schon früher einzeln gedruckt waren, theils neu sind. Die erste Abhandlung (*De methodo ab Archimede adhibita etc.*) war schon früher unserer Societät vorgelegt, und ein kurzer Auszug daraus schon damals in unsern Blättern mitgetheilt worden. In der zweiten Abhandlung sucht der Verf. das von Archimedes in seiner Kreismessung benutzte Verfahren, die Grenzen für den Umfang des Kreises zu finden, auf eine allgemeinere und elegantere Art darzustellen. Er zeigt, dass die Archimedische Methode sich auf die wiederholte Anwendung eines sehr einfachen Schlusses gründet, durch welchen aus den Seiten eines dem Kreise eingeschriebenen und eines umgeschriebenen n -Ecks die Seiten des eingeschriebenen und umgeschriebenen $2n$ -Ecks gefunden werden.

Die dritte Abhandlung war gleichfalls schon früher unserer Societät handschriftlich vorgelegt, und ein Bericht darüber in unsern gel. Anz. (1807 St. 74) gegeben; sie erscheint hier mit bedeutenden Vermehrungen. Es werden darin zwei von Columella gelehrte Näherungsmethoden erläutert, die Fläche des gleichseitigen Dreiecks und die Fläche eines Kreissegments zu berechnen.

Eine kleine Übereilung findet sich S. 71, wo behauptet wird, dass kein anderer Bruch, dessen Zähler und Nenner unter 100 sei, dem wahren Verhältnisse des gleichseitigen Dreiecks zum Quadrate über derselben Seite so nahe kommen könne, als $\frac{26}{15}$; in der That sind die beiden Brüche $\frac{7}{4}$ und $\frac{12}{7}$ genauer.

Monge: Géométrie descriptive.

Der Brief an den verdienten Prof. Schneider in Breslau enthält einige Anmerkungen zu den von Hase in Bredows *Epistolae Parisienses* mitgetheilten Stücken von den freilich sehr unbedeutenden mathematischen Schriften des Vitruvius Rufus und Epaphroditus.

Kries: Lehrbuch der mathematischen Geographie

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 Juni 13.

Lehrbuch der mathematischen Geographie von Friedrich Kries, Professor am Gymnasium zu Gotha. Mit sieben Kupfertafeln. 236 Seiten in Octav. Leipzig, bei G. J. Göschen.

Der Plan des Verfassers bei Abfassung dieses Lehrbuchs für eine Wissenschaft, welche für jeden Gebildeten ein so vielseitiges Interesse hat, ging dahin, zwischen den dürftigen und oberflächlichen Abrissen derselben, die den Lehrbüchern der politischen Erdbeschreibung vorangeschickt zu werden pflegen, und sich nur auf die Aufzählung von Hauptresultaten beschränken, ohne sie durch mathematische Behandlung zu begründen oder zu erläutern, — und den grössern Werken, welche feinere, weniger allgemein verbreitete Kenntnisse der höhern Mathematik voraussetzen, eine schickliche Mittelstrasse zu treffen. In einem solchen Werke erwartet man nicht neue Aufklärungen, die die Wissenschaft selbst weiter bringen, sondern nur, dass eine zweckmässige Auswahl aus dem Bekannten mit Ordnung, Gründlichkeit und Klarheit dargestellt werde, und dieses Ziel hat der Verf. in der That erreicht.

Er handelt in zehn Abschnitten von der Gestalt des Erdkörpers und seinen Verhältnissen zur Sonne und dem Monde, von den verschiedenen Arten der Zeit, von den Erscheinungen der astronomischen Dämmerung, von den Unterschieden der Breiten und Längen, von den verschiedenen Projektionsarten, von der Berechnung der Sonnenfinsternisse u. s. w. Die Kupfertafeln enthalten die zum Verständniss nöthigen Figuren und Hülftafeln.

Schwab: Commentatio in primum Elementorum Euclidis etc.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1814 August 10.

Commentatio in primum Elementorum Euclidis librum, quo de calculo prosus singulari, quem ille in descriptione triangulorum adhibuisse traditur, agitur, auctore J. Schwab.

Obgleich der Verfasser der zweiten Schrift seinen Gegenstand auf eine ganz andere und wirklich mathematische Art behandelt hat, so können wir doch über das Resultat derselben nicht günstiger urtheilen. Man denke sich zwei im Punkte N unter rechten Winkeln einander schneidende gerade Linien, und fälle von einem Punkte S , der ausserhalb dieser geraden Linien aber in derselben Ebne liegt, senkrechte auf dieselben ST und SM . Es kommt nun darauf an zu beweisen, dass MST ein rechter Winkel wird. Der Verf. sucht dies apagogisch zu beweisen; zuvörderst nimmt er an, MST sei spitz, fällt von T auf MS das Perpendikel Tp , und beweist, dass p zwischen S und M fallen muss. Hierauf fällt er wieder aus p auf NT das Perpendikel pq , wo q zwischen T und N fallen wird. Dann fällt er abermals aus q auf MS das Perpendikel qp' , wo p' zwischen p und M liegen wird. Sodann abermals aus p' auf NT das Perpendikel $p'q'$ u. s. w.

Diese Operationen lassen sich ohne Aufhören fortsetzen, und so werden von der Linie MS nach und nach die Stücke Sp , pp' u. s. w. abgeschnitten, die jedes eine angebliche Grösse haben, und deren Zahl unbegrenzt ist. Der Verfasser meint nun, dass dies widersprechend sei, weil auf diese Weise nothwendig MS zuletzt erschöpft werden müsste.

Es ist kaum begreiflich, wie er sich auf eine solche Weise selbst täuschen konnte. Er macht sich sogar selbst den Einwurf, dass die Summe der Stücke Sp , pp' u. s. w., wenn die Stücke immer kleiner und kleiner werden, doch, ungeachtet ihre Anzahl ohne Aufhören zunehme, nicht über eine gewisse Grenze hinauswachsen könnte, und meint diesen Einwurf damit zu heben, dass jene Stücke, auch wenn sie immer kleiner und kleiner werden, doch immer grösser bleiben, als eine angebliche Grösse, nemlich jene Stücke sind Katheten von rechtwinkligen Dreiecken, und folglich immer grösser als der Unterschied zwischen Hypotenuse und der andern Kathete.

Fast scheint es, dass eine grammatische Zweideutigkeit den Verf. irre geleitet hat, nemlich der zwiefache Sinn des Artikels *eine* angebliche Grösse. Der

Schluss des Verf. würde nur dann richtig sein, wenn sich zeigen liesse, dass die Stücke Sp , pp' u. s. w. immer grösser bleiben, als eine *bestimmte* angebliche Grösse, z. B. als der Unterschied zwischen der Hypotenuse pT und der Kathete ST . Aber das lässt sich nicht beweisen, sondern nur, dass jedes Stück immer grösser bleibt, als *eine* angebliche Grösse, die aber selbst für jedes Stück eine andere ist, nemlich Sp grösser als der Unterschied zwischen pT und ST , pp' grösser als der Unterschied zwischen $p'T$ und pT u. s. w.

Metternich: Vollständige Theorie der Parallellinien

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1819.

Vollständige Theorie der Parallellinien von Ferdinand Metternich.

Obgleich der Verfasser der zweiten Schrift seinen Gegenstand auf eine ganz andere und wirklich mathematische Art behandelt hat, so können wir doch über das Resultat derselben nicht günstiger urtheilen.

Man denke sich zwei im Punkte N unter rechten Winkeln einander schneidende gerade Linien, und fälle von einem Punkte S , der ausserhalb dieser geraden Linien aber in derselben Ebne liegt, senkrechte auf dieselben ST und SM . Es kommt nun darauf an zu beweisen, dass MST ein rechter Winkel wird. Der Verf. sucht dies apagogisch zu beweisen; zuvörderst nimmt er an, MST sei spitz, fällt von T auf MS das Perpendikel Tp , und beweist, dass p zwischen S und M fallen muss. Hierauf fällt er wieder aus p auf NT das Perpendikel pq , wo q zwischen T und N fallen wird.

Müller: Theorie der Parallelen

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1822.

Theorie der Parallelen von Müller.

Von AO ein Stück $OM = NL$ ab und zieht ML ; wenn man ferner in M unter OM den Winkel $OML' = MON$ macht, so ist offenbar ML' parallel NO . Nun ist der Satz, der hier als Axiom gebraucht wird, offenbar nur ein specieller Fall des zu beweisenden, und der Beweis beruht also auf einem *circulus in probando*.

Opérations géodésiques et astronomiques

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1830 Februar 27.

Operations geodesiques et astronomiques pour la mesure d'un arc du parallele moyen, exécutées en Piemont et en Savoie par une commission composée d'officiers de l'état major general et d'astronomes Piémontais et Autrichiens en 1821, 1822, 1823.

Milan, de l'imprimerie imperiale et royale: Tome premier 1825. 238 S. Tome second 1827. 412 S. in 4. Nebst einem Heft mit Figuren, Karten und sechs Rundichten.

Die Idee der grossen Längengradmessung, von welcher die im vorliegenden Werke bekannt gemachten Operationen einen Hauptbestandtheil ausmachen, ist ursprünglich von Laplace ausgegangen. Seit dem Jahre 1802 waren in Oberitalien ausgedehnte Dreiecksmessungen, zunächst für topographisch-militärische Zwecke, durch französische Ingenieurs ausgeführt. Um das Jahr 1811 war ein Dreiecksnetz von Fiume bis Turin vollendet, welches mithin in der Richtung eines Parallelkreises des 45sten Breitengrades sich über sieben Längengrade erstreckte.

Um diese Arbeiten auch in höherer wissenschaftlicher Beziehung für die Kenntniss der Gestalt der Erde nützlich zu machen, beschloss das damalige französische Gouvernement, auf Laplace's Antrag, dieses Dreiecksnetz im Westen bis zum atlantischen Meere erweitern und die zu einer Längengradmessung erforderlichen Operationen damit verbinden zu lassen. Die sofort mit Eifer angefangene, nachher durch die Zeitereignisse eine Zeitlang unterbrochene, bald aber wieder mit gleicher Thätigkeit fortgesetzte Arbeit war im J. 1818 so weit gediehen, dass das Dreiecksnetz über das französische Gebiet vom atlantischen Meere bei Bordeaux bis an die Grenze von Savoyen gemessen war.

Es fehlte also, zur Vollendung des geodaetischen Theils, nur noch das in den Staaten des Königs von Sardinien liegende Stück. Das dortige und das Oesterreichische Gouvernement, beide die wissenschaftliche Wichtigkeit dieser grossartigen Unternehmung lebhaft anerkennend, beschlossen, durch eine aus Astronomen und Officieren beider Staaten zusammengesetzte Commission sowohl die noch fehlenden geodaetischen, als die in Italien erforderlichen astronomischen Operationen ausführen zu lassen. Diese Arbeiten machen den Inhalt des vorliegenden, wie es scheint von den Astronomen Carlini und Plana gemeinschaftlich redigirten Werks aus.

Der erste Theil ist ausschliesslich den geodaetischen Operationen gewidmet.

Die beiden östlichen Endpunkte des Dreiecksnetzes in Frankreich, der Mont Colombier und der Mont Granier (unweit Chambery) bilden die Seite, von welcher die neue Messung ausgehen und bis zur westlichsten Seite des Netzes in der Lombardei, Masse – Superga (beide in der Nähe von Turin) sich erstreckt.

Der zweite Theil enthält die astronomischen Operationen, und zwar in fünf Abtheilungen. Die erste enthält die Bestimmung der Breiten- und Längenunterschiede zwischen Turin und Mailand, mittelst des Bordaschen Zenithsectors und der chronometrischen Methode. Die zweite enthält eine genaue Bestimmung der Breiten von vier in dem Dreiecksnetze vorkommenden Stationen (Mont Cenis, Pointe du Roc, Mont Tabor, Mont d'Or) mittelst eines Ertelschen Repetitionskreises.

Die dritte Abtheilung enthält die Breitenbestimmungen der Sternwarten auf dem Mont Cenis, dem Mont Colombier und in Turin, die beiden ersteren mit Repetitionskreisen von Troughton und Reichenbach, die letzte mit dem Reichenbachschen Meridiankreise.

Fortsetzung.

Noch ein paar Bemerkungen glauben wir beifügen zu müssen. Wir finden in dem Werke (T. I. p. 67) eine Vergleichung der mit dem Zenithsector und mit dem Repetitionskreise gefundenen Amplituden des Bogens Turin – Mailand, woraus sich für die wahrscheinliche Abweichung des letztern Instruments gegen den ersteren (der wohl als das sicherste betrachtet werden muss) $0,69''$ ergibt, und wobei diesen $0,69''$ sogar noch die Tausendtheile der Secunde bei der Rechnung berücksichtigt sind.

Am Schlüsse des ersten Bandes befinden sich einige interessante Bemerkungen über die Convergenz der Meridiane und über den Parallelkreis, in welchem der Krümmungshalbmesser des Meridians dem Halbmesser des Parallelkreises gleich wird. Dieser Parallelkreis hat den Polabstand $54^{\circ} 48'$, und der zugehörige Halbmesser beträgt 6366190 Meter.

Eine sehr interessante und verdienstliche Arbeit erhalten wir im achten Abschnitt, eine vollständige Wiederholung der von Beccaria 1762...1764 ausgeführten Breitengradmessung. Bekanntlich liess sich das Resultat dieser Messung mit den in andern Ländern gemessenen Graden gar nicht in Übereinstimmung bringen; die Krümmung des Bogens zwischen den Endpunkten Mondovi und Andrate war viel geringer, als sie bei regelmässig vorausgesetzter Erdfigur sein sollte.

Die neue Messung hat gezeigt, dass Beccaria bei der astronomischen Bestimmung dieser Krümmung allerdings einen Fehler von $13'',41$ begangen hat (der bei der Unvollkommenheit seiner Instrumente sehr verzeihlich ist); al-

lein das Zeichen dieses Fehlers ist das entgegengesetzte von dem vermutheten, und die Anomalie wird also noch um so viel vergrößert. Die nach obigen Elementen aus den geodaetischen Messungen berechnete Amplitudo ist nemlich (auf Beccarias Endpunkte reducirt) $1^{\circ} 8' 18'',91$; die aus Beccarias astronomischen Beobachtungen sich ergebende $1^{\circ} 7' 44'',30$, und die neue Bestimmung $1^{\circ} 7' 37'',07$.

Die neue Messung ist mit so guten Hilfsmitteln und mit so ausgezeichnete Sorgfalt ausgeführt, dass man gezwungen ist, diesen grossen Unterschied von $47'',84$ fast ganz als eine Unregelmässigkeit der Erdfigur zu betrachten, die merkwürdigste Thatsache dieser Art, die bisher in den Annalen der höhern Geodäsie vorgekommen ist. Höchst wahrscheinlich ist die Attraction der diese Messung in Norden und Süden begrenzenden Alpenketten eine Hauptursache dieses Phänomens, allein eben so wahrscheinlich hat die ungleiche Dichtigkeit der untern Erdschichten, vielleicht bis zu grosser Tiefe hinab, nicht minder Antheil daran.

Mémorial du Dépôt Général de la Guerre

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1832.

Mémorial du Dépôt Général de la Guerre, ou collection de mémoires et de renseignements militaires.

Dieses Werk, dessen erste Nummer im Jahr 1802 erschien, ward bald durch die Zeitenläufe unterbrochen und erhelt erst im vorigen Jahre in neuer Fortsetzung wieder. An die Stelle der frühern Herausgeber sind jetzt der General Guillemot und der Colonel Pelet getreten. Die erste Serie von 1802 bis 1809 umfasst acht Quartalbände. Die neue Fortsetzung enthält bis jetzt vier Jahrbände (1830, 31, 32, 33), die allein von den zuletzt erschienenen die gegenwärtige Anzeige betrifft.

Die ältere Publication war hauptsächlich militärischer Zersetzung gewidmet, und die mathematischen und physischen Gegenstände betrafen nur insofern, als sie den militärischen Zwecken dienstbar gemacht werden konnten. In der neuen Fortsetzung finden sich eine Menge interessanter Aufsätze über Kriegsgeschichte, über Statistik und Geographie verschiedener Länder, über Kriegsverfassungen, Militärverwaltungen, Festungsbauten, Seekriege u. s. w.

Weit gehaltvoller erscheint dagegen die neue Fortsetzung, worin der Militär, der Geschichtsforscher, der Geograph reichen Stoff zur Belehrung antreffen. Wir nennen hier nur die Darstellung der Schlacht bei Marengo, die Geschichte des Feldzugs in Deutschland im Jahre 1800 (welche beinahe den ganzen fünften Band ausfüllt), die militärische Beschreibung des Flussgebiets der Donau, alles durch eine grosse Menge von Karten und Planen erläutert; die Verhandlungen einer besonders dazu niedergesetzten Commission über die zweckmässigste Art der Terraindarstellung, worin dieser Gegenstand vielseitig erwogen und durch eine beträchtliche Anzahl von Probezeichnungen nach verschiedenen Methoden versinnlicht wird.

Nicht ohne Interesse wird man in der Correspondenz des Grafen de Gisors mit seinem Vater dem Herzog de Belle-Isle die Unterredungen lesen, welcher ersterer mit Friedrich dem Zweiten ein Jahr vor dem Ausbruche des siebenjährigen Krieges über militärische Gegenstände hatte; imgleichen eine Reihe von bisher ungedruckten zum Theil eigenhändigen, auch mit einem Facsimile begleiteten Briefen Ludwig XIV.

Montesquieu regarde comme le devoir de tout écrivain comme de bien de contribuer, autant qu'il est en lui, à donner à ses concitoyens des raisons d'aimer ceux à qui ils doivent obeir. Rien n'entre mieux dans cette noble pensée de Montesquieu, que la publication de ces lettres.

Verschiedene Aufsätze

Von Zach. Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde.

Bestimmung der grössten Ellipse, welche die vier Seiten eines gegebenen Vierecks berührt

Dieser Aufsatz enthält die Auflösung der interessanten Aufgabe: *Die grösste Ellipse zu finden, welche die vier Seiten eines gegebenen Vierecks berührt.*

Es sei ein Viereck gegeben, dessen Seiten durch ihre Gleichungen dargestellt sind:

$$y = ax + b, \quad y = a'x + b', \quad y = a''x + b'', \quad y = a'''x + b''',$$

und es sei eine Ellipse gesucht, deren Gleichung

$$y^2 = 2rx \sin \varphi \cos \varphi - x^2 \sin^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi - t$$

oder in anderer Form

$$y^2 = 2r(x \cos \varphi + y \sin \varphi) \sin \varphi - (x \cos \varphi + y \sin \varphi)^2 + r^2 \sin^2 \varphi - t$$

sei, und welche die vier gegebenen geraden Linien berührt.

Es sei ferner r der Abstand des Mittelpunkts der gesuchten Ellipse von dem Anfangspunkte der Coordinaten, φ der Winkel, welchen die nach dem Mittelpunkte gezogene Linie mit der x -Achse macht, t und u zwei andere unbekannte Grössen, welche mit den Halbmessern der Ellipse zusammenhängen.

Die Bedingung, dass die gegebenen vier geraden Linien Tangenten der Ellipse sind, führt auf vier Gleichungen. Man erhält durch die Tangentialbedingung die vier Gleichungen:

$$\begin{aligned} 2aa' + t - 4ar \cos \varphi + rr \cos 2\varphi - u \cos 2(\varphi - \psi) &= 0, \\ 2aa'' + t - 4ar \cos \varphi + rr \cos 2\varphi - u \cos 2(\varphi - \psi') &= 0, \\ 2aa''' + t - 4ar \cos \varphi + rr \cos 2\varphi - u \cos 2(\varphi - \psi'') &= 0, \end{aligned}$$

worin a, a', a'', a''' die Coefficienten der gegebenen Geraden, und ψ, ψ', ψ'' die Winkel sind, welche die Normalen derselben mit der x -Achse bilden.

Aus der Gleichung VII ist klar, dass der Mittelpunkt jeder die vier Seiten unsers Vierecks berührenden Ellipse in einer geraden Linie liegt, welche gegen die Abscissen-Linie unter einem Winkel, dessen Tangente $= -\frac{u}{t}$, geneigt ist, und dass der Durchschnitts-Punkt die Abscisse $-\frac{r}{2}$ hat. Die Lage dieser geraden Linie kann man aber viel leichter durch folgende Betrachtungen bestimmen.

Eine Diagonale des Vierecks kann als eine verschwindende, die Seiten des Vierecks berührende Ellipse betrachtet werden, deren Mittelpunkt dann offenbar in der Mitte der Diagonale liegt. Hieraus folgt leicht, dass die obige gerade Linie, welche der geometrische Ort der Mittelpunkte aller die vier Seiten des Vierecks berührenden Ellipsen ist, keine andere sein könne, als die, welche die Halbirungspunkte der beiden Diagonalen verbindet, und welche demnach leicht gefunden werden kann.

Hierüber füge ich noch zwei Bemerkungen hinzu:

1. Fielen beide Halbirungs-Punkte in Einen zusammen (in welchem Falle das Viereck ein Parallelogramm sein wird), so fällt freilich diese Bestimmung der geraden Linie weg; allein in diesem Fall ist leicht zu zeigen, dass nothwendig dieser gemeinschaftliche Halbirungspunkt zugleich der Mittelpunkt der Ellipse selbst sein wird.
2. Verlängert man zwei einander gegenüber liegende Seiten des Vierecks bis zu ihrem Durchschnitt und eben so die beiden andern, so darf man auch die zwischen diesen beiden Durchschnitts-Punkten enthaltene gerade Linie, als eine verschwindende die vier Seiten des Vierecks berührende Ellipse ansehen. Der Halbirungspunkt derselben muss also in eben der geraden Linie liegen, welche die Halbirungspunkte der beiden Diagonalen verbindet. Diese allgemeine Eigenschaft eines jeden Vierecks ist meines Wissens bisher noch nicht bemerkt; ich werde davon unten einen einfachen directen Beweis geben.

Um die Rechnungen noch mehr abzukürzen, will ich jetzt annehmen, dass man diese gerade Linie selbst zur Abscissen-Linie gewählt habe, und folglich $\varphi = 0$ sei. Der Anfangspunkt der Abscissen bleibt wie vorher willkürlich.

Eben diese Bestimmung $\varphi = 0$ macht nun eine der vier Fundamental-Gleichungen entbehrlich, und wir haben also zur Bestimmung der vier unbekannten Grössen t, u, r, φ theils die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} 2aa + t - 4ar \cos A + rr \cos 2A - u \cos 2(A - \varphi) &= 0, \\ 2aa' + t - 4ar \cos A' + rr \cos 2A' - u \cos 2(A' - \varphi) &= 0, \\ 2aa'' + t - 4ar \cos A'' + rr \cos 2A'' - u \cos 2(A'' - \varphi) &= 0, \end{aligned}$$

theils die Bedingung, dass der Inhalt der Ellipse, welchem offenbar das Product ab proportional ist, und folglich auch $4aabb$ oder $(rr - t)^2 - uu$ ein Maximum sein soll.

Setzt man Kürze halber $rr - t = \theta$ und

$$\begin{aligned} b &= 2(a - r \cos A)^2, \\ b' &= 2(a - r \cos A')^2, \\ b'' &= 2(a - r \cos A'')^2, \end{aligned}$$

so werden obige Gleichungen

$$\begin{aligned} \theta + u \cos 2(A - \varphi) &= b, \\ \theta + u \cos 2(A' - \varphi) &= b', \\ \theta + u \cos 2(A'' - \varphi) &= b'', \end{aligned}$$

woraus nach den gehörigen Entwicklungen

$$M = 2(a - r \cos A) \sin(A' - A'') + 2(a - r \cos A') \sin(A'' - A) + 2(a - r \cos A'') \sin(A - A').$$